

CRITERIO DE NYQUIST-SHANNON Y ALIASING EN LA CONVERSIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS A DIGITALES

Jefferson Velasquez, Sneider Sanabria, Daniela Calderón

Ingeniería Electrónica

Universidad de los Llanos

Villavicencio, Colombia

jvelasquez.quevedo@correo.com, sy.salfonzo@unillanos.edu.co, dscalderon.moreno@unillanos.edu.co

Resumen—En este trabajo se presenta el análisis experimental de los procesos de muestreo y reconstrucción de señales analógicas, dónde se evaluó el cumplimiento del teorema de muestreo de Nyquist-Shannon y el fenómeno de aliasing. Se implementó un circuito oscilador basado en el temporizador NE555 y el interruptor bilateral CD4066, mediante el cual se obtuvieron muestras de una señal senoidal de 5 kHz a diferentes frecuencias de muestreo. Posteriormente, se incorporó un circuito, conformado por un filtro pasabajas RC y un seguidor de voltaje, con el objetivo de reconstruir la señal muestreada. Los resultados medidos mediante el osciloscopio permitió comparar la señal original contra la señal reconstruida, en cada condición de muestreo, se evidenció que la reconstrucción con una frecuencia de muestreo de $F_s \approx 300$ kHz es la que más se aproxima a la señal original, cumpliendo con el criterio de Nyquist-Shannon.

Palabras clave—Aliasing, muestreo, retención, reconstrucción de señales, teorema de Nyquist-Shannon.

I. INTRODUCCIÓN

En los sistemas electrónicos y de control es frecuente trabajar con señales analógicas que deben ser procesadas mediante dispositivos digitales. Un sistema en tiempo discreto se define como un sistema que recibe una secuencia de valores de entrada $x[n]$ y la transforma en una secuencia de valores de salida $y[n]$ [1]. Estos sistemas son dinámicos y sus variables pueden cambiar únicamente en determinados instantes, conocidos como muestreo [2]. El muestreo se define como el proceso mediante el cual se representa una señal continua a través de un conjunto de muestras tomadas en determinados instantes de tiempo. La selección adecuada de la frecuencia de muestreo es necesaria para conservar la información contenida en la señal original [3]. El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que una señal limitada en banda puede ser reconstruida a partir de sus muestras cuando la frecuencia mínima de muestreo es, como mínimo, el doble de su máxima componente frecuencial. Cuando esta condición no se cumple, se produce un fenómeno denominado aliasing [4], en el cual diferentes componentes de frecuencia de la señal original pueden generar representaciones indistinguibles en la señal muestreada, provocando una pérdida de información durante el proceso de digitalización [5]. Además del muestreo, en la conversión de señales que tiene lugar en el sistema de control

digital, se requiere una etapa de retención, cuya función es mantener el valor del pulso obtenido durante el proceso de muestreo durante un tiempo específico [3]. El muestreador permite obtener la señal en instantes $(0, T, 2T, \dots)$, donde T corresponde al periodo de muestreo, mientras que el retenedor permite mantener el valor de cada muestra hasta el siguiente instante de muestreo. El retenedor más fundamental es el retenedor de orden cero, el cual mantiene constante el valor de la muestra entre dos instantes de muestreo consecutivos; la precisión de la reconstrucción mediante este tipo de retenedor depende de la magnitud del periodo de muestreo [2]. Por lo anterior, la presente práctica de laboratorio tiene como objetivo analizar experimentalmente los procesos involucrados en la conversión de señales analógicas a digitales mediante el muestreo, retención y la reconstrucción de una señal. Para ello, se implementará un circuito de muestreo utilizando un temporizador NE555 y un interruptor bilateral CD4066, mediante los cuales se obtendrán muestras de una señal senoidal a diferentes frecuencias de muestreo. Posteriormente, se incorporará un circuito retenedor conformado por un filtro RC y un seguidor de voltaje, con el propósito de observar el comportamiento de la señal reconstruida. Finalmente, se analizarán las señales obtenidas mediante el osciloscopio, relacionando los resultados experimentales con los fundamentos del teorema de Nyquist - Shannon y el fenómeno del aliasing.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

Los sistemas de control en tiempo discreto difieren de los continuos en que sus variables varían únicamente en instantes específicos [3]. El muestreo periódico de una señal analógica $x_a(t)$ permite obtener una secuencia en tiempo discreto $x(n)$, definida por la relación:

$$x(n) = x_a(nT) \quad (1)$$

Donde T es el periodo de muestreo. Para comprender este proceso es importante analizar el comportamiento de la señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia [6].

II-A. Teorema del Muestreo y Criterio de Nyquist-Shannon

El Criterio de Nyquist-Shannon establece que, para recuperar exactamente una señal analógica de ancho de banda limitado a partir de sus muestras, la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser estrictamente mayor que el doble de la frecuencia máxima contenida en la señal (f_{max}) [7]. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$f_s > 2f_{max} \quad (2)$$

Si esta condición no se cumple, las réplicas del espectro de la señal en el dominio de la frecuencia se solapan. Este fenómeno, conocido como *aliasing* (o solapamiento), produce componentes de baja frecuencia espurias en la señal reconstruida que no existían en la señal analógica original, lo que imposibilita la reconstrucción exacta por parte del circuito retenedor [8].

II-B. Análisis en el Dominio de la Frecuencia y la Transformada Rápida de Fourier (FFT)

En la instrumentación electrónica moderna, este proceso se ejecuta computacionalmente mediante el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Esta misma reduce drásticamente la complejidad computacional del análisis espectral, permitiendo a osciloscopios digitales con capacidades avanzadas [9].

II-C. Espectro de Frecuencia y Armónicos en la Retención

Cuando una señal senoidal analógica es muestreada por un interruptor bilateral (como el CD4066) controlado por un tren de pulsos (generado, por ejemplo, mediante un multivibrador astable NE555), la operación equivale matemáticamente a la multiplicación de la señal original por un tren de impulsos periódico [3].

En el dominio de la frecuencia, esta multiplicación se traduce en la convolución del espectro de la señal original con el espectro del tren de pulsos. Como resultado, el espectro de la señal muestreada contiene la frecuencia fundamental original y un número infinito de réplicas exactas (armónicos) centradas alrededor de los múltiplos de la frecuencia de muestreo ($f_s, 2f_s, 3f_s, \dots$) [8].

III. METODOLOGÍA

Inicialmente se diseñó un circuito multivibrador astable, donde se usó el integrado NE555 en su configuración astable para generar una señal de onda cuadrada periódica, esta señal se utilizó para determinar el tiempo de muestreo en un rango aproximado de 1k Hz hasta 50k Hz. La señal proveniente del NE555 se conectó a la entrada de control (pin 13) de un interruptor bilateral del circuito integrado CD4066, a la entrada del interruptor (pin 1) se conectó una señal sinusoidal con amplitud de 5 Vpp, offset de 5 V y frecuencia de 5 kHz proveniente de un generador de señales. A la salida del muestreador (pin 2) se conectó una resistencia de carga R_L a tierra, mediante el osciloscopio se registró el comportamiento de la señal en R_L al variar la frecuencia de muestreo del

NE555. La señal del chip CD4066 en el pin 2 se acondicionó con un filtro pasabajas pasivo RC.

Finalmente se agregó a la salida del filtro un amplificador operacional en su configuración seguidor de voltaje, al comprobar el funcionamiento del circuito en el software de simulación de Multisim, se implementó el circuito de manera experimental. Por medio del osciloscopio se observó el comportamiento de la señal a las diferencias frecuencias de muestreo donde se comparó la señal original con la señal reconstruida.

III-A. Simulación en el software Multisim

Se realizó la simulación del circuito correspondiente a la generación de la señal de muestreo. La Fig. 1 presenta el integrado NE555 en su configuración de oscilador astable, mediante el potenciómetro de 100 kΩ se configura la frecuencia de muestreo.

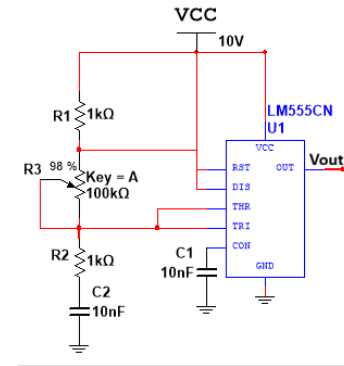


Figura 1. Simulación del circuito que genera la señal de muestreo con el NE555.

La Fig. 2 muestra la simulación completa en el software Multisim, donde se observa la conexión de la señal de muestreo al pin 13 del CD4066, posteriormente la señal de salida en el pin 2 se conecta a un filtro RC y al seguidor de voltaje, finalmente se observa la señal de salida en la resistencia de carga R_L .

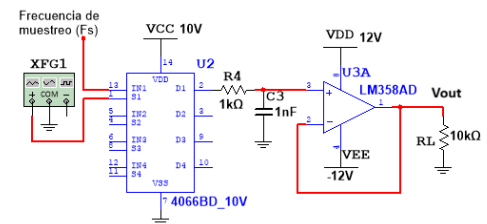


Figura 2. Simulación del circuito integrado CD4066, filtro RC, seguidor de voltaje y generador de señales.

III-B. Implementación experimental

Se implementó el circuito de manera experimental, donde se verificó el funcionamiento de cada etapa, desde la generación de la señal de muestreo, hasta la salida del amplificador operacional en su configuración seguidor de voltaje.

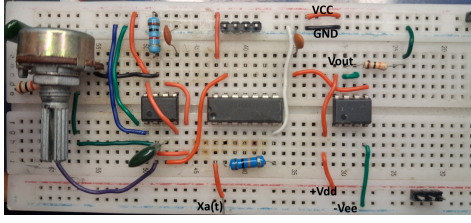


Figura 3. Montaje físico en protoboard de cada etapa diseñada en simulación.

En la figura 3 se observa $X_a(t)$ la señal analógica de entrada correspondiente a una señal sinusoidal.

Dónde:

- VCC: Voltaje de alimentación para el NE555 y CD4066.
- GND: Tierra común de todo el circuito.
- +VDD: Voltaje de alimentación para el amplificador operacional.
- -VEE: Voltaje de alimentación negativo del amplificador operacional.

IV. RESULTADOS

IV-A. Resultados experimentales

Al variar la frecuencia de muestreo F_s generada por el circuito NE555, se observó que la forma de la señal en R_L dependía directamente de la relación entre F_s y la frecuencia de la señal analógica de entrada ($f_{x_a} = 5$ kHz). Para valores bajos de F_s , la señal muestreada y reconstruida presentó distorsión, alejándose considerablemente de la forma senoidal original, evidenciando el fenómeno de aliasing descrito por el teorema de Nyquist–Shannon. A medida que F_s aumentó y superó el doble de la frecuencia de la señal de entrada (criterio de Nyquist, $F_s \geq 2f_{x_a} = 10$ kHz), la señal reconstruida comenzó a aproximarse progresivamente a la señal original para las frecuencias de muestreo más altas evaluadas (170 kHz y 300 kHz), como se observa en la figura 4.

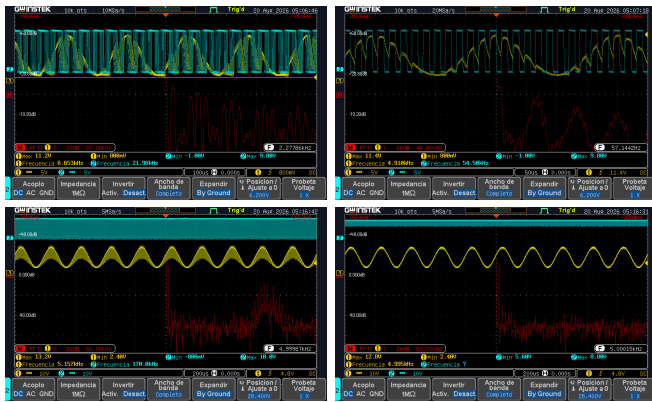


Figura 4. Evolución de la señal reconstruida con $F_s = 21.9$ kHz, $F_s = 54.5$ kHz, $F_s = 170$ kHz y $F_s \approx 300$ kHz respectivamente.

Posteriormente se obtuvo el espectro de la señal seconstruida, mediante la transformada rápida de fourier (FFT) por medio de la función math en el osciloscopio.

El espectro de la señal en la figura 5, se observa armónicos que son múltiplos enteros de la frecuencia alrededor de la frecuencia fundamental, debido a la distorsión generada por el aliasing y una frecuencia de muestreo insuficiente.

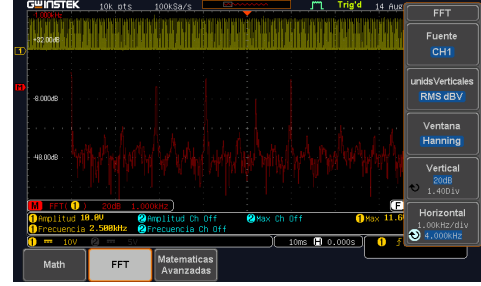


Figura 5. Armónicos presentes en la señal reconstruida con una frecuencia de muestreo de 2.5 kHz.

Al incrementar la frecuencia de muestreo, los armónicos presentes en la figura 5 se van alejando de la frecuencia fundamental de la señal reconstruida, permitiendo observar en la figura 6 un único pico referente a la frecuencia real de la señal.

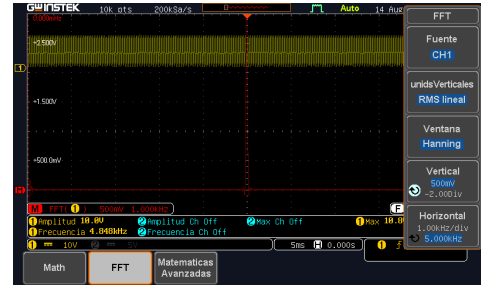


Figura 6. Espectro de la señal obtenida mediante la función math del osciloscopio.

V. CUESTIONARIO

V-A. Proceso de muestreo periódico

El muestreo periódico consiste en tomar valores de una señal analógica $x_a(t)$ en intervalos uniformes de tiempo T_s , obteniendo una secuencia discreta:

$$x[n] = x_a(nT_s)$$

donde la frecuencia de muestreo está definida por:

$$F_s = \frac{1}{T_s}$$

Inicialmente se determina la máxima frecuencia presente en la señal $f_{\text{máx}}$ y se selecciona una frecuencia de muestreo que cumpla el criterio de Nyquist–Shannon:

$$F_s > 2f_{\text{máx}}$$

En la práctica, el NE555 configurado como multivibrador astable genera los pulsos de muestreo que controlan el interruptor bilateral CD4066. Este permite el paso de la señal analógica únicamente durante determinados intervalos, obteniéndose las

muestras. Posteriormente, la señal pasa por una etapa RC y un seguidor de voltaje para realizar su reconstrucción. Para la señal senoidal utilizada de 5 kHz, la frecuencia mínima teórica de muestreo es:

$$F_{s,\min} = 2(5 \text{ kHz}) = 10 \text{ kHz}$$

V-B. Fenómeno de aliasing

El *aliasing* ocurre cuando la frecuencia de muestreo no es suficiente para representar correctamente la señal analógica. Si:

$$F_s \leq 2f_{\max}$$

las réplicas espectrales generadas durante el muestreo pueden superponerse, produciendo componentes de frecuencia que no representan adecuadamente la señal original e impidiendo su reconstrucción exacta. Para la señal experimental de 5 kHz se requieren al menos 10 kHz. Al utilizar $F_s = 2.5 \text{ kHz}$ se trabajó únicamente con el 25 % de la frecuencia mínima requerida:

$$\frac{2.5}{10} \times 100 = 25 \%$$

En esta condición se presentó una elevada distorsión y múltiples componentes en la FFT. Al incrementar F_s a 21.9, 54.5, 170 y aproximadamente 300 kHz, la señal reconstruida se aproximó progresivamente a la señal senoidal original.

V-C. Frecuencia máxima teórica de la señal analógica

Para el NE555 en configuración astable, la frecuencia de oscilación puede aproximarse mediante:

$$F_s = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B)C}$$

Considerando para la máxima frecuencia:

$$R_A = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_B = 1 \text{ k}\Omega, \quad C = 10 \text{ nF}$$

se obtiene:

$$F_{s,\max} = \frac{1.44}{[1 \text{ k}\Omega + 2(1 \text{ k}\Omega)](10 \text{ nF})}$$

$$F_{s,\max} \approx 48 \text{ kHz}$$

Los tiempos de nivel alto y bajo son:

$$t_H = 0.693(R_A + R_B)C \approx 13.86 \mu s$$

$$t_L = 0.693R_B C \approx 6.93 \mu s$$

por lo tanto:

$$T = t_H + t_L \approx 20.79 \mu s$$

Aplicando Nyquist-Shannon:

$$f_{\max} < \frac{F_{s,\max}}{2}$$

$$f_{\max} < 24 \text{ kHz}$$

Por lo tanto, teóricamente el sistema puede muestrear sin *aliasing* señales analógicas con frecuencias inferiores a aproximadamente 24 kHz.

V-D. Tipo de retenedor empleado

En la práctica se empleó una etapa equivalente a un retenedor de orden cero (ZOH, *Zero-Order Hold*), cuya función es mantener aproximadamente el valor de cada muestra hasta la llegada de la siguiente. La etapa está constituida por una resistencia de 1 k Ω , un capacitor de 1 nF y un amplificador operacional configurado como seguidor de voltaje. El capacitor almacena temporalmente el nivel de tensión, mientras que el seguidor proporciona aislamiento entre el circuito RC y la carga. La frecuencia de corte del circuito RC es:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi(1 \text{ k}\Omega)(1 \text{ nF})} \approx 159.15 \text{ kHz}$$

V-E. Constante de tiempo y carga del capacitor al 98 %

La constante de tiempo del circuito retenedor está determinada por:

$$\tau = RC$$

Para $R = 1 \text{ k}\Omega$ y $C = 1 \text{ nF}$:

$$\tau = (1000)(1 \times 10^{-9}) = 1 \mu s$$

La carga del capacitor está dada por:

$$V_C(t) = V_f \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Para alcanzar el 98 % del valor final:

$$0.98 = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$t = -\tau \ln(0.02)$$

$$t = 3.912\tau$$

Por lo tanto:

$$t_{98\%} \approx 3.91 \mu s$$

De manera práctica puede aproximarse a 4τ , donde el capacitor alcanza aproximadamente el 98.17 % de su tensión final.

V-F. Comportamiento cuando $\tau > T_s$

Cuando aumenta la frecuencia de muestreo, disminuye su período:

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

Si la constante de tiempo del circuito cumple:

$$\tau > T_s$$

el capacitor no dispone del tiempo suficiente para alcanzar completamente el valor de una muestra antes de recibir la siguiente. Esto genera una respuesta más suavizada, pero también produce atenuación y retardo en la señal reconstruida. La tensión alcanzada durante un período de muestreo puede expresarse como:

$$V_C(T_s) = V_f \left(1 - e^{-T_s/\tau}\right)$$

Por ejemplo, si $\tau = 1 \mu s$ y $F_s = 2 \text{ MHz}$:

$$T_s = 0.5 \mu s$$

entonces:

$$\frac{V_C(T_s)}{V_f} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.393$$

Esto indica que el capacitor alcanzaría aproximadamente el 39.3 % de la variación antes de recibir la siguiente muestra. Por esta razón, una constante de tiempo excesivamente grande puede suavizar la señal, pero también impedir que el circuito siga adecuadamente sus cambios de amplitud.

VI. CONCLUSIONES

1. Se verificó experimentalmente el criterio de Nyquist-Shannon utilizando una señal senoidal de entrada de $f_{xa} = 5 \text{ kHz}$, para la cual la frecuencia mínima teórica de muestreo corresponde a $2f_{xa} = 10 \text{ kHz}$. Al trabajar con frecuencias de muestreo superiores a este valor, específicamente $F_s = 21.9 \text{ kHz}$, 54.5 kHz , 170 kHz y aproximadamente 300 kHz , se observó una mejora progresiva en la reconstrucción de la señal. Estas frecuencias equivalen aproximadamente a 4.38, 10.9, 34 y 60 muestras por período de la señal de entrada, respectivamente. La reconstrucción obtenida con $F_s \approx 300 \text{ kHz}$ presentó la mayor similitud con la señal senoidal original, evidenciando que, aunque superar el límite de Nyquist permite conservar la información frecuencial, utilizar una frecuencia de muestreo considerablemente mayor mejora la representación temporal de la señal.
2. El fenómeno de *aliasing* se evidenció cuando se empleó una frecuencia de muestreo de $F_s = 2.5 \text{ kHz}$, valor que corresponde únicamente al 25 % de la frecuencia mínima de Nyquist requerida para la señal de 5 kHz . Bajo esta condición, la frecuencia de muestreo fue incluso menor que la propia frecuencia de la señal de entrada, por lo que no se contó con suficientes muestras para representar correctamente cada período. Experimentalmente, esta condición produjo una señal reconstruida considerablemente distorsionada y, mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), se observaron múltiples componentes espectrales alrededor de la frecuencia fundamental. Esto confirmó que una frecuencia de muestreo insuficiente ocasiona pérdida de información e impide recuperar adecuadamente la señal analógica original.
3. La comparación de las señales obtenidas para $F_s = 21.9 \text{ kHz}$, 54.5 kHz , 170 kHz y 300 kHz permitió establecer que el cumplimiento de la condición $F_s > 2f_{xa}$ representa un requisito mínimo, pero no implica necesariamente una reproducción temporal idéntica de la señal original. Con $F_s = 21.9 \text{ kHz}$ se obtuvieron aproximadamente 4.38 muestras por ciclo de la señal de 5 kHz ; al incrementar F_s a 54.5 kHz se alcanzaron cerca de 10.9 muestras por ciclo, mientras que para 170 kHz y 300 kHz se obtuvieron aproximadamente 34 y 60 muestras por ciclo, respectivamente. Este incremento

en la densidad de muestras permitió representar con mayor precisión las variaciones de amplitud de la señal senoidal, explicando la mejora observada experimentalmente en la señal reconstruida.

4. El análisis mediante la Transformada Rápida de Fourier permitió complementar las observaciones realizadas en el dominio del tiempo. Para la condición de muestreo insuficiente de $F_s = 2.5 \text{ kHz}$ se observaron diferentes componentes espectrales asociadas a la distorsión de la señal; posteriormente, al incrementar la frecuencia de muestreo, dichas componentes se desplazaron progresivamente respecto a la frecuencia fundamental. Para las frecuencias de muestreo más elevadas, el espectro presentó un comportamiento dominado principalmente por el pico correspondiente a la frecuencia real de la señal. Por lo tanto, los resultados obtenidos en los dominios temporal y frecuencial demostraron que incrementar la relación F_s/f_{xa} favorece la separación entre la componente útil y las componentes generadas durante el proceso de muestreo, facilitando la posterior reconstrucción de la señal mediante el filtro pasabajas y el seguidor de voltaje.

REFERENCIAS

- [1] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer y J. R. Buck, *Tratamiento de señales en tiempo discreto*, 2011.
- [2] J. D. Cuero, "Práctica No. 01: Muestreo, retención y reconstrucción de señales muestreadas," guía de laboratorio, Universidad de los Llanos, Facultad de Ingeniería Electrónica, 2017.
- [3] K. Ogata, *Sistemas de Control en Tiempo Discreto*, 2.ª ed.
- [4] M. Semeria, "Los tres teoremas: Fourier-Nyquist-Shannon," Serie Documentos de Trabajo, no. 582, 2015.
- [5] J. A. C. Osorio, H. B. C. Garzón y J. A. C. Osorio, "Fundamentos y aplicación del muestreo en señales ubicadas en las bandas altas del espectro," *Scientia Et Technica*, vol. 14, no. 39, pp. 37–42, 2008.
- [6] S. Fadali y A. Visioli, *Digital Control Engineering - Analysis and Design*, 2.ª ed.
- [7] L. E. García, *Control Digital - Teoría y Práctica*, 2.ª ed.
- [8] J. P. Alvarado, *Señales y Sistemas - Fundamentos Matemáticos*, 1.ª ed.
- [9] K. J. Åström y B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems - Theory and Design*, 3.ª ed.